Стереометрия

Урок



Задача по стереометрии на олимпиаде с ответом почти всегда на счёт: расстояние, радиус, число прямых или рёбер. Сегодня — два источника такого счёта: плоское сечение через нужные точки и перебор плоскостей в многограннике.

1. Расстояния: шары и правильный тетраэдр

Утверждение (касание). Два шара касаются внешним образом, если расстояние между их центрами равно сумме радиусов, и внутренним — если разности. Шар касается плоскости, если расстояние от центра до неё равно радиусу; точка касания — основание перпендикуляра, опущенного из центра.

Утверждение (перпендикуляр к плоскости). Прямая, перпендикулярная двум пересекающимся прямым плоскости, перпендикулярна плоскости. Наклонные, проведённые из одной точки к плоскости, равны тогда и только тогда, когда равны их проекции. Поэтому точка, равноудалённая от вершин треугольника, проектируется в центр его описанной окружности.

Утверждение (правильный тетраэдр). У правильного тетраэдра с ребром a высота опускается в центр грани и равна $a\sqrt{2/3}$. Центр тетраэдра лежит на высоте и делит её в отношении $3:1$, считая от вершины. Противоположные рёбра перпендикулярны, расстояние между ними равно $a/\sqrt{2}$, а их общий перпендикуляр соединяет середины рёбер.

Утверждение (тетраэдр в кубе). Вершины A, C, B_1, D_1 куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ — вершины правильного тетраэдра: его рёбра — диагонали граней куба. Кубу с ребром b отвечает тетраэдр с ребром $b\sqrt{2}$.

Замечание (как пользоваться). Задачу на расстояние сводят к плоской: проводят плоскость через нужные точки — центры шаров, высоту, ось симметрии — и считают в ней. Правильный тетраэдр удобно считать внутри куба: всё нужное о нём — отрезки куба.

Пример (ВсОШ, Москва, 2022/23, муниципальный этап, 11 класс, задача 4). На горизонтальном полу лежат три волейбольных мяча радиусом 18, попарно касающиеся друг друга. Сверху положили теннисный мяч радиусом 6, касающийся всех трёх волейбольных мячей. Найдите расстояние от верхней точки теннисного мяча до пола. (Все мячи имеют форму шара.)

A1. В правильный тетраэдр с ребром $6\sqrt{6}$ вписан шар. Найдите его радиус.

A2. Шар касается всех шести рёбер правильного тетраэдра с ребром $4\sqrt{2}$. Найдите радиус шара.

A3. На столе лежат три шара: два радиуса 9 и один радиуса r. Каждые два из них касаются. Точки касания шаров со столом — вершины прямоугольного треугольника. Найдите r.

A4 (ВсОШ, Москва, 2021/22, муниципальный этап, 11 класс, задача 7). Все вершины правильного тетраэдра $ABCD$ находятся по одну сторону от плоскости α. Оказалось, что проекции вершин тетраэдра на плоскость α являются вершинами некоторого квадрата. Найдите значение величины AB^2, если известно, что расстояния от точек A и B до плоскости α равны 17 и 21 соответственно.

Запасная

A5. Ребро куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ равно 1. Найдите квадрат расстояния от вершины A до плоскости A_1BD.

2. Прямые и сечения в многограннике

Def (скрещивающиеся прямые). Прямые скрещиваются, если они не лежат в одной плоскости.

Утверждение (две прямые). Две различные прямые пространства либо пересекаются, либо параллельны, либо скрещиваются; в первых двух случаях они лежат в одной плоскости. Поэтому прямые AB и CD скрещиваются тогда и только тогда, когда точки A, B, C, D не лежат в одной плоскости.

Утверждение (признак). Если прямая a лежит в плоскости α, а прямая b пересекает α в точке, не лежащей на a, то a и b скрещиваются.

Утверждение (сечение). Плоскость, которая пересекает выпуклый многогранник и не проходит через его вершины, режет его по выпуклому многоугольнику. Его вершины лежат на рёбрах, по одной на каждом пересечённом ребре; стороны — на гранях, не больше одной на грани. Поэтому плоскость пересекает столько рёбер, сколько сторон у сечения, и не больше, чем у многогранника граней. Две параллельные плоскости третья пересекает по параллельным прямым.

Замечание (как пользоваться). Прямые, скрещивающиеся с данной, считают через дополнение: перебирают плоскости через данную прямую и ещё одну вершину — грани, диагональные сечения — и вычёркивают все прямые, лежащие в этих плоскостях. Пересечённые рёбра считают по сторонам сечения: сколько граней оно задевает.

Пример. Сколько существует прямых, проходящих через две вершины куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ и скрещивающихся с прямой AB?

B1. Сколько существует прямых, проходящих через две вершины куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ и скрещивающихся

а) с диагональю грани AC;

б) с диагональю куба AC_1?

B2. Плоскость пересекает куб и не проходит ни через одну его вершину. Сколько рёбер куба она может пересекать? Укажите все возможные варианты.

B3. Правильный тетраэдр с ребром 6 пересекли плоскостью, параллельной двум его скрещивающимся рёбрам. Какую наибольшую площадь может иметь сечение?

B4. Дана правильная шестиугольная призма с основаниями $A_1A_2\dots A_6$ и $B_1B_2\dots B_6$; вершина B_k лежит над A_k. Сколько существует прямых, проходящих через две её вершины и скрещивающихся с прямой A_1B_4?

Запасная

B5. Плоскость не проходит ни через одну вершину правильной шестиугольной призмы. Какое наибольшее число рёбер призмы она может пересечь?